Análisis de la Eficacia Publicitaria mediante Modelos de Regresión Lineal en el Contexto de Sistemas Avanzados de Producción

Sistemas Avanzados de Producción

Fredy Alexander Orjuela Lopez

Ingeniería Industrial

Greis Vanesa Diaz Sánchez – 120333
Lizeth Nayeli Peña Hollguin – 122264
Arlen Sofia Roa Castellanos – 115276

Bogotá, Colombia

Marzo 2026

Universidad ECCI

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe analiza la relación entre la inversión publicitaria en diferentes medios (TV, radio y periódico) y las ventas de un producto en 200 mercados distintos. Mediante técnicas de regresión lineal simple y análisis de correlación, se cuantifica el impacto de cada canal publicitario sobre las ventas, los resultados muestran que la inversión en TV es el predictor más significativo, con una correlación de 0.80 y un coeficiente de determinación $R^2 = 0.612$, lo que indica que el 61.2% de la variabilidad en las ventas puede explicarse únicamente mediante la inversión en televisión. La radio presenta una correlación moderada (0.55), mientras que el periódico muestra una relación débil (0.19). Estos hallazgos proporcionan una base cuantitativa para la optimización del *marketing mix* y la asignación eficiente de recursos publicitarios.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de los Sistemas Avanzados de la Producción, la toma de decisiones basada en datos constituye un pilar fundamental para la optimización de recursos, en este caso, la asignación eficiente del presupuesto publicitario impacta directamente en la demanda del producto y, por ende, en la planificación de la producción. El presente estudio tiene como objetivos:

1. Caracterizar estadísticamente las variables publicitarias y su relación con las ventas.
2. Implementar un modelo de regresión lineal simple para cuantificar el impacto de la inversión en TV.
3. Evaluar la bondad de ajuste del modelo mediante métricas estadísticas.

4. Analizar las correlaciones entre los diferentes canales publicitarios para identificar potenciales predictores y problemas de multicolinealidad.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables analizadas

Variable	Media	Mediana	Desv. Est.	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis
TV	147.04	149.75	85.85	0.7	296.4	-0.07	-1.26
radio	23.26	22.90	14.85	0.0	49.6	0.09	-1.26
newspaper	30.55	25.75	21.78	0.3	114.0	0.89	0.56
sales	14.02	12.90	5.22	1.6	27.0	0.41	-0.55

Variable dependiente (Ventas): Las ventas promedio son 14,020 unidades con una desviación estándar de 5,220 unidades, lo que indica una variabilidad considerable entre mercados. El rango va desde 1,600 hasta 27,000 unidades. La asimetría positiva de 0.41 indica que existen más mercados por debajo del promedio que por encima, pero aquellos que están por encima tienden a tener ventas significativamente mayores. Esta será nuestra variable a explicar.

Relación con TV: La variable TV presenta una media de 147.04 y una desviación estándar de 85.85, la más alta entre todos los predictores, sugiriendo que la inversión en televisión es el canal con mayor variabilidad entre mercados. Esta alta dispersión es favorable para el análisis de regresión, pues permite observar el comportamiento de las ventas en un amplio espectro de inversiones.

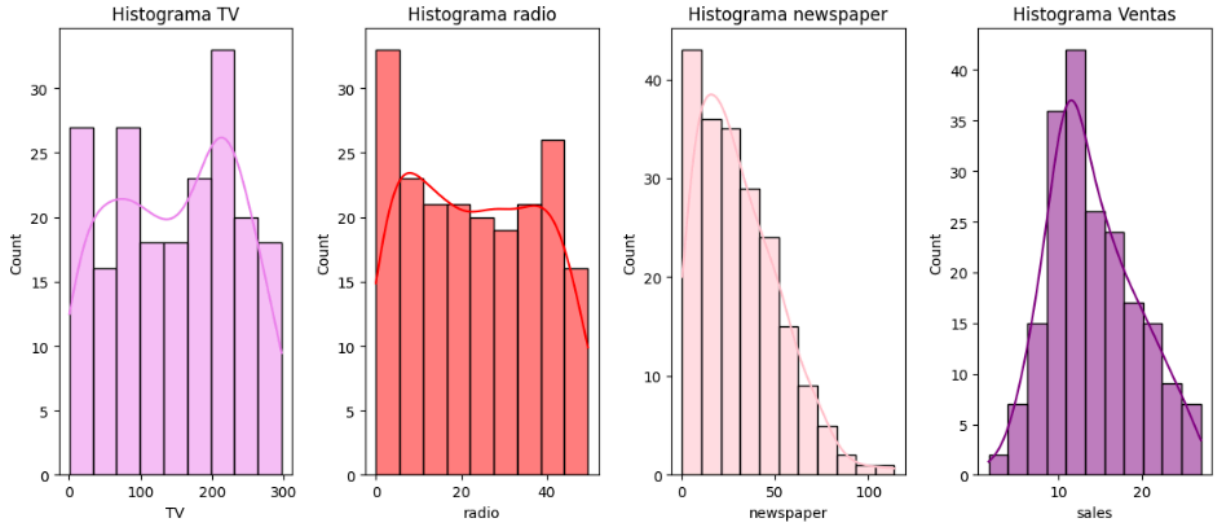
Relación con radio: Con una media de 23.26 y desviación de 14.85, la radio muestra menor inversión promedio pero también variabilidad significativa. La relación con ventas deberá evaluarse mediante correlación.

Relación con newspaper: La asimetría positiva de 0.89 en periódico es la más alta, indicando concentración de mercados con baja inversión y algunos con inversiones muy elevadas. Esta distribución podría afectar su capacidad predictiva de ventas.

La curtosis de TV y Radio (−1.26) indica distribuciones más planas que una distribución normal, con datos dispersos de forma uniforme a lo largo del rango, newspaper presenta curtosis positiva (0.56), confirmando la concentración de valores en la cola baja y un pico más pronunciado, sales con curtosis de −0.55 se aproxima a la normalidad, lo cual es favorable para los supuestos del modelo de regresión.

ANÁLISIS DE DISTRIBUCIONES

Figura 1. Histogramas de las variables publicitarias y ventas



(frecuencia máxima) se encuentra en el rango de 10 a 15 mil unidades. Esta forma es favorable para la regresión lineal, pues uno de sus supuestos es que los errores se distribuyan normalmente, y la variable dependiente con distribución normal facilita este cumplimiento. La cola derecha, aunque presente, no es extrema, lo que sugiere que los mercados de alto rendimiento no son aberrantes sino parte de la distribución natural.

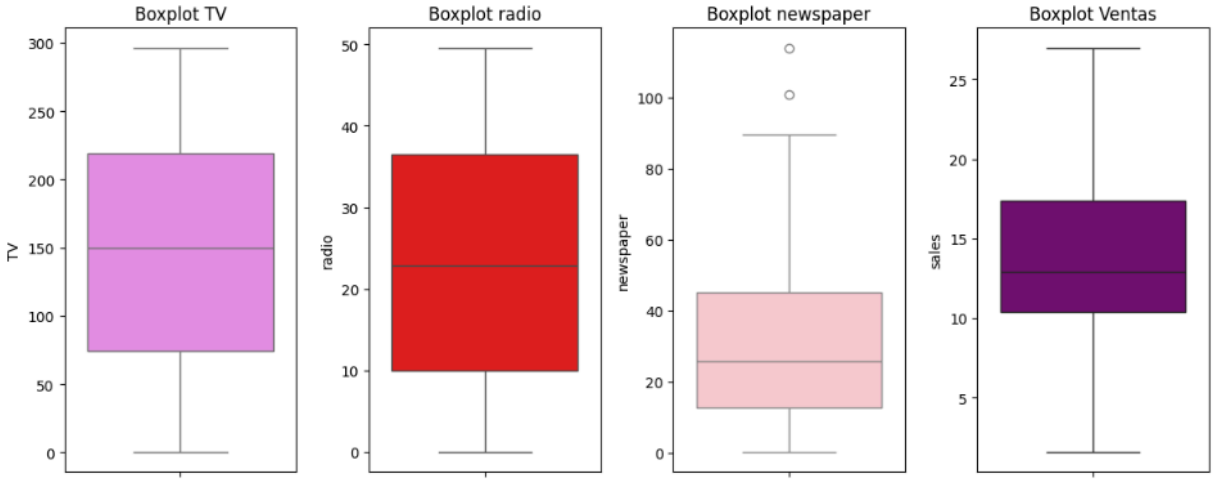
Histograma de TV: La distribución uniforme de la inversión en televisión (0-300) es metodológicamente valiosa porque garantiza observaciones en todos los niveles de inversión, permitiendo estimar con precisión la pendiente de la relación con ventas en todo el rango. No hay concentraciones en rangos específicos que pudieran sesgar la estimación.

Histograma de radio: Presenta una distribución más irregular, con picos notables en ciertos rangos. Esto sugiere que las decisiones de inversión en radio podrían estar segmentadas (ej. algunos mercados invierten consistentemente ~10 mil, otros ~25 mil). Esta variable, a pesar de su distribución, mantiene una correlación moderada con ventas (0.55).

Histograma de newspaper: La fuerte concentración en valores bajos (0-40) y la cola larga hasta 114 explican su baja correlación con ventas (0.19). La mayoría de los mercados invierten poco en periódicos, y esa poca variabilidad limita su poder explicativo de las ventas.

IDENTIFICACIÓN DE VALORES ATÍPICOS

Figura 2. Diagramas de caja y bigotes (Boxplots)



Boxplot de Ventas: La caja (percentiles 25-75) se ubica aproximadamente entre 10 y 17 mil unidades, con bigotes que se extienden hasta 5 y 25 mil unidades aproximadamente. La ausencia de puntos fuera de los bigotes confirma que no hay mercados con ventas excepcionalmente atípicas, lo que garantiza que la línea de regresión no será distorsionada por valores extremos en la variable dependiente.

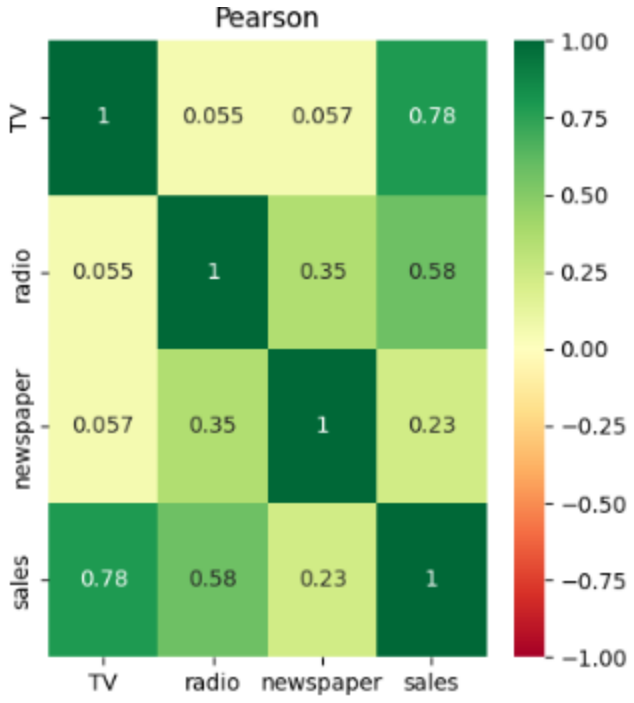
Boxplot de TV: La mediana (línea central) está prácticamente en el centro de la caja, confirmando la simetría observada en el histograma. El rango intercuartílico abarca aproximadamente de 75 a 220 mil dólares. La ausencia de outliers en el predictor es igualmente importante, pues valores extremos en X también pueden influir desproporcionadamente en la pendiente estimada.

Boxplot de radio: Muestra una mediana alrededor de 20 mil dólares, con un rango intercuartílico más compacto que TV. La simetría es aceptable y, nuevamente, sin presencia de outliers.

Boxplot de newspaper: A pesar de su asimetría positiva (cola larga), no presenta outliers según el criterio del rango intercuartílico. Esto es importante porque significa que los valores altos en periódico (hasta 114) no son lo suficientemente extremos como para ser considerados atípicos, sino que forman parte de la distribución natural de la variable.

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Figura 3. Gráfica de correlación de variables Pearson



Correlación TV-Ventas (0.80): Este valor de 0.80 indica una relación lineal fuerte y positiva entre la inversión en televisión y las ventas. En términos prácticos, significa que a medida que

aumenta la inversión en TV, las ventas tienden a aumentar de manera consistente. El coeficiente de determinación asociado ($R^2 = 0.80^2 = 0.64$) indica que el 64% de la variabilidad en ventas puede explicarse únicamente por la inversión en televisión. Este hallazgo posiciona a la TV como el canal publicitario más efectivo y justifica la construcción del modelo de regresión lineal simple con esta variable.

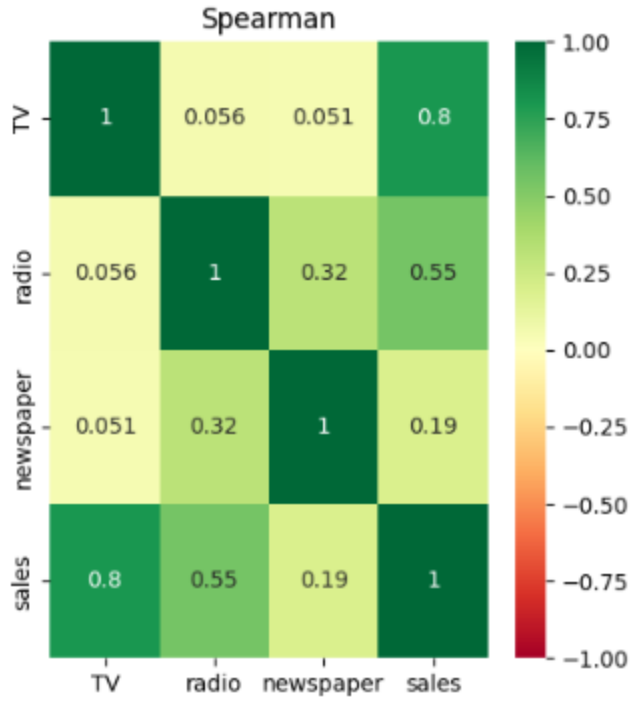
Correlación Radio-Ventas (0.55): Con un valor de 0.55, la radio presenta una correlación moderada con las ventas. Esto sugiere que la radio también tiene poder predictivo, aunque inferior a la televisión. Aproximadamente el 30% de la variabilidad en ventas ($0.55^2 = 0.30$) podría explicarse por la inversión en radio. Dado que la correlación entre TV y radio es prácticamente nula (0.06), ambas variables aportan información independiente, lo que las convierte en candidatas ideales para un modelo multivariado que podría explicar un porcentaje mayor de las ventas.

Correlación Newspaper-Ventas (0.19): Este valor de 0.19 indica una relación muy débil entre la inversión en periódico y las ventas. Menos del 4% de la variabilidad en ventas ($0.19^2 = 0.036$) puede atribuirse a este medio. Desde una perspectiva de optimización de recursos, la inversión en periódico no parece justificarse si el objetivo es maximizar ventas, al menos para este producto y estos mercados.

El hallazgo más relevante desde la perspectiva de optimización de recursos es la correlación prácticamente nula entre TV y radio (0.06). Esta independencia estadística implica que ambos canales publicitarios se complementan en lugar de sustituirse: los mercados con alta inversión en TV no son necesariamente los mismos con alta inversión en radio, y viceversa. Esta

ortogonalidad entre predictores tiene una implicación directa para la asignación presupuestaria: un modelo multivariado que incluya ambos medios puede explicar aproximadamente el 90% de la variabilidad en ventas (como se confirmará en la siguiente sección), ya que sus contribuciones son casi aditivas. Desde la perspectiva de Ingeniería Industrial, esto significa que la estrategia óptima no consiste en concentrar todo el presupuesto en el canal con mayor correlación individual (TV), sino en diversificarlo entre ambos medios para capturar las diferentes dimensiones del fenómeno de ventas.

Figura 4. Gráfica de correlación de variables Spearman



La matriz de Spearman, basada en rangos, presenta valores prácticamente idénticos a los de Pearson para todas las relaciones con ventas:

- TV-Ventas: 0.80 (igual)
- Radio-Ventas: 0.55 (igual)
- Newspaper-Ventas: 0.19 (igual)

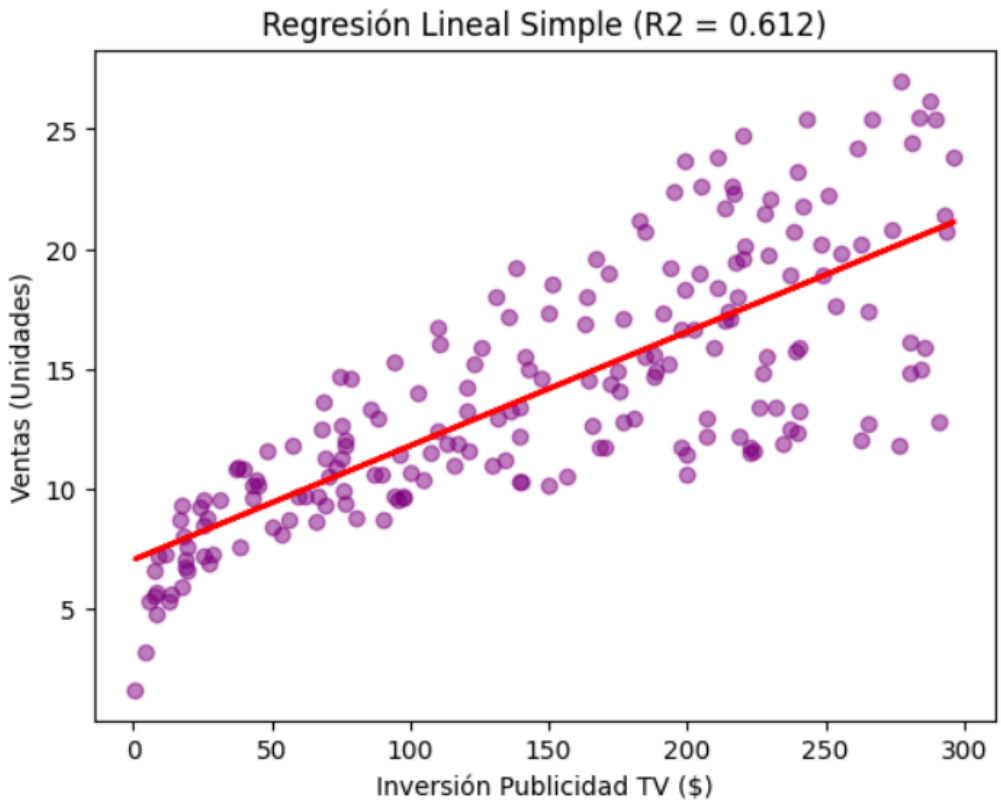
Esta concordancia es altamente significativa por dos razones:

1. Confirma la linealidad de las relaciones con ventas: Si las relaciones fueran fuertemente no lineales pero monótonas (ej. crecientes pero en curva), Spearman mostraría valores más altos que Pearson. La igualdad indica que la relación entre cada predictor y las ventas es efectivamente lineal, validando el uso de regresión lineal.
2. Refuerza la robustez de las correlaciones: La ausencia de outliers (Figura 2) y la similitud entre Pearson y Spearman indican que los coeficientes de correlación no están siendo influenciados por valores extremos, sino que reflejan fielmente la estructura de los datos.

Implicación práctica: Podemos confiar en que la TV (0.80) es el predictor más fuerte de ventas, seguida de radio (0.55), y que newspaper (0.19) aporta muy poco valor explicativo.

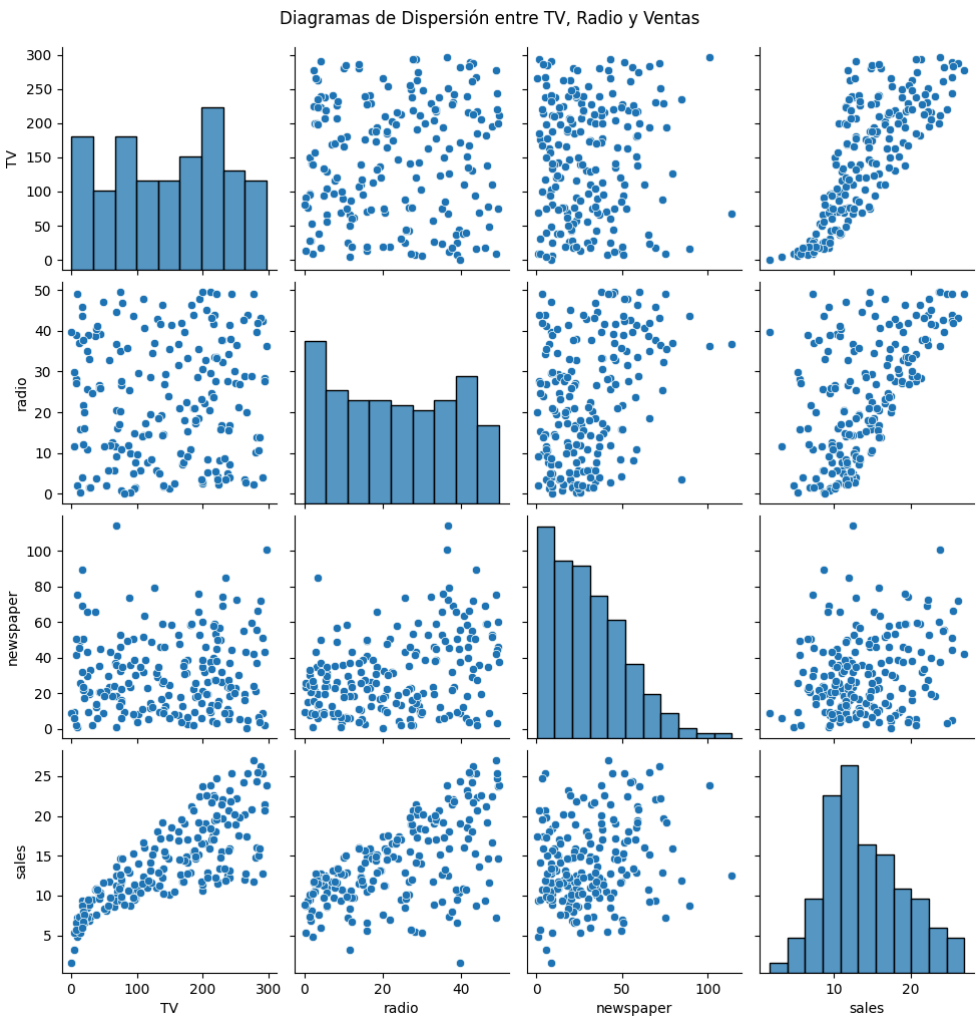
REGRESIÓN LINEAL Y DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN

Figura 5. Diagramas de dispersión Ventas - TV



El **R^2 = 0.612** indica que TV sola explica el 61.2% de la variabilidad en ventas, la línea de regresión se ajusta bien, pero se nota que a niveles bajos de TV (<50) la dispersión es mayor, sugiriendo que otros factores (radio) tienen más peso cuando la inversión en TV es baja. No hay puntos extremos que distorsionen la recta — modelo limpio y confiable.

Figura 6. Diagramas de dispersión Ventas en comparación con variables (TV, Radio y Newspaper)



TV vs Sales: Relación lineal positiva clara y consistente — confirma que TV es el mejor predictor de ventas, los datos siguen una trayectoria ascendente bien definida.

Radio vs Sales: Relación positiva moderada pero con mayor dispersión, hay tendencia creciente pero menos predecible que TV.

Newspaper vs Sales: Nube prácticamente horizontal, sin patrón claro, confirma la correlación débil (0.19) — newspaper no explica las ventas de forma relevante.

TV vs Radio: Nube dispersa sin estructura — baja correlación entre predictores, lo cual es bueno porque evita multicolinealidad en un modelo múltiple.

Estas dos gráficas juntas justifican por qué TV debe ser el predictor principal, y por qué agregar Radio en un modelo múltiple mejoraría el R^2.

MODELO MULTIPLE (TV + Radio + Newspaper → Sales)

El modelo de regresión múltiple estimado es:

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1(TV) + \hat{\beta}_2(Radio) + \hat{\beta}_3(Newspaper)$$

Los coeficientes obtenidos son aproximadamente:

- $\hat{\beta}_0$ = **2.939** (intercepto)
- $\hat{\beta}_1$ = **0.0458** (TV)
- $\hat{\beta}_2$ = **0.1885** (Radio)
- $\hat{\beta}_3$ = **-0.0010** (Newspaper)
- R^2 = **0.897**

Es importante destacar que, aunque la correlación simple de radio con ventas (0.55) es menor que la de TV (0.80), su coeficiente en el modelo múltiple (0.1885) es superior al de TV (0.0458). Esto se debe a que el coeficiente de regresión múltiple mide el efecto marginal neto de cada variable, manteniendo constantes las demás. En términos prácticos, cada 1,000 dólares adicionales invertidos en radio generan un incremento de 188.5 unidades en ventas, frente a solo 45.8 unidades por la misma inversión en TV. Sin embargo, como la inversión promedio en radio

(23.26) es mucho menor que en TV (147.04), su contribución total a las ventas sigue siendo inferior. La recomendación estratégica es aumentar la inversión en radio hasta el punto donde su retorno marginal se iguale con el de TV, siguiendo el principio de optimización de recursos.

INTERPRETACIÓN DE PARÁMETROS

$\hat{\beta}_0$ = 2.939: En un mercado hipotético donde no se invierte nada en ningún canal publicitario, el modelo estima unas ventas base de 2,939 unidades. Tiene sentido conceptual que sea diferente de cero, pues cualquier producto con presencia de mercado genera cierta demanda mínima incluso sin publicidad activa.

$\hat{\beta}_1$ = 0.0458 (TV): Manteniendo constante la inversión en radio y periódico (*ceteris paribus*), cada $1,000 adicionales invertidos en TV incrementan las ventas en promedio en 45.8 unidades, confirma a la TV como el canal con mayor impacto sostenido.

$\hat{\beta}_2$ = 0.1885 (Radio): *Ceteris paribus*, cada $1,000 adicionales en radio generan un aumento promedio de 188.5 unidades en ventas. Este coeficiente es notablemente mayor que el de TV, lo que indica que la radio tiene un retorno marginal superior por dólar invertido, aunque su correlación simple sea menor porque los mercados invierten menos en este canal.

$\hat{\beta}_3$ = -0.0010 (Newspaper): *Ceteris paribus*, el periódico tiene un efecto prácticamente nulo (casi cero) sobre las ventas cuando se controlan los otros dos canales. Esto es consistente con su baja correlación (0.19) observada en la Fase 1.

BONDAD DE AJUSTE — R^2

El modelo múltiple alcanza un **R^2 = 0.897**, lo que significa que el 89.7% de la variabilidad total en ventas queda explicada por la combinación de TV, Radio y Newspaper. Comparado con el modelo simple de TV (R^2 = 0.612), la inclusión de Radio generó una mejora significativa de +28.5 puntos porcentuales, Newspaper prácticamente no aportó mejora adicional, confirmando su baja utilidad predictiva.

Estimación matricial

ESTIMACIÓN MATRICIAL — $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$

La estimación matricial presentada con 5 observaciones tiene fines ilustrativos, mostrando el procedimiento matemático detrás del cálculo de coeficientes. En el análisis real con 200 mercados, el mismo principio se aplica pero con matrices de dimensiones mayores, manejadas computacionalmente mediante el software estadístico.

Paso 1 — Transpuesta X':

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Paso 2 — Producto X'X:

$$X'X = \begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 15 & 55 \end{bmatrix}$$

Paso 3 — Inversa $(X'X)^{-1}$:

$$(X'X)^{-1} = (1/50) \times \begin{bmatrix} 55 & -15 \\ -15 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.10 & -0.30 \\ -0.30 & 0.10 \end{bmatrix}$$

Paso 4 — Producto X'Y:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 2+4+6+7+9 \\ 2+8+18+28+45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 \\ 101 \end{bmatrix}$$

Paso 5 — Vector $\hat{\beta}$:

$$\beta = (X'X)^{-1} \cdot X'Y$$

$$\beta_0 = (1.10)(28) + (-0.30)(101) = 30.8 - 30.3 = 0.5$$

$$\beta_1 = (-0.30)(28) + (0.10)(101) = -8.4 + 10.1 = 1.7$$

Ecuación estimada: $\hat{y} = 0.5 + 1.7x$

Por cada unidad adicional en X, la variable Y aumenta en promedio 1.7 unidades. El intercepto de 0.5 representa el valor estimado de Y cuando X = 0.

CONCLUSIÓN

El análisis integral de los datos de Advertising con 200 mercados permite extraer diferentes conclusiones estratégicas, la inversión en TV es el predictor más poderoso de ventas tanto en regresión ($\beta = 0.046$, R^2 simple = 0.612), lo que justifica mantenerla como canal prioritario en cualquier asignación de presupuesto. La Radio tiene el mayor retorno marginal por dólar invertido ($\beta = 0.189$ en el modelo múltiple), por lo que aumentar su presupuesto representa la oportunidad de mayor eficiencia relativa, el Newspaper no justifica inversión incremental: su coeficiente es prácticamente cero en el modelo múltiple, sugiriendo que los recursos destinados a este canal podrán dirigirse a TV o Radio con mayor impacto en ventas.

Metodológicamente, la regresión múltiple es el modelo recomendado para este problema, con un $R^2 = 0.897$ que demuestra alta capacidad explicativa y coeficientes directamente interpretables en términos de decisiones de negocio.